

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • Tle C TI

Transformation et conservation des fruits de saison

Module IV : La Biotechnologie

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la transformation et la conservation des fruits de saison (mangue, tomate).

EXERCICE 1 Techniques de transformation de la mangue

1. Citer les trois principales étapes de la préparation de la mangue avant toute transformation (tri, lavage, ...).
2. Nommer le produit obtenu par concentration du jus de mangue par évaporation de l'eau.
3. Compléter : La fabrication de la confiture de mangue nécessite l'ajout de ... (ingrédient) pour favoriser la gélification.

EXERCICE 2 Transformation de la tomate

1. Quel traitement thermique bref (environ 90 °C, 1 min) est appliqué aux tomates pour faciliter l'épluchage et inactiver les enzymes?
2. Parmi les produits suivants, lequel n'est pas un dérivé direct de la transformation de la tomate?
A. Concentré de tomate B. Ketchup
C. Jus de tomate D. Vin de palme
3. Indiquer le rôle du sel ajouté lors de la préparation de la purée ou du concentré de tomate.

EXERCICE 3 Vrai ou Faux : Conservation

Justifier brièvement chaque réponse.

1. La pasteurisation détruit tous les micro-organismes, y compris les spores thermorésistants.
2. La congélation rapide (surgélation) forme de petits cristaux de glace qui préservent la structure cellulaire du fruit.
3. Le séchage solaire direct sur sol nu est la méthode hygiénique recommandée pour obtenir des mangues séchées de qualité commerciale.

4. L'ajout de sucre (sirop) ou de sel (saumure) abaisse l'activité de l'eau (a_w) et inhibe le développement microbien.

EXERCICE 4 Méthodes de conservation : Correspondance

Relier chaque technique de conservation à son principe d'action principal.

1. Pasteurisation A. Arrêt de l'activité enzymatique et microbienne par le froid intense ($< -18\text{ °C}$).
2. Séchage / Déshydratation B. Destruction des germes pathogènes et altérants par la chaleur (70 °C – 100 °C) suivie d'un conditionnement aseptique.
3. Congélation C. Diminution de l'activité de l'eau (a_w) par évaporation de l'eau.
4. Mise en conserve (Appertisation) D. Stérilisation thermique complète ($> 100\text{ °C}$ sous pression) en récipient hermétique.

EXERCICE 5 Calcul de rendement et composition

On transforme 20 kg de mangues fraîches en jus. Après pressage et filtration, on obtient 12 L de jus (masse volumique 1,05 kg/L).

1. Calculer la masse de jus obtenue (en kg).
2. Calculer le rendement massique de l'extraction (en %). Arrondir à l'entier.
3. Si la réglementation impose un minimum de 12 % de matière sèche pour un « nectar de mangue », et que le jus obtenu titre 14 % de matière sèche, ce jus est-il conforme sans ajout d'eau ? Justifier.

EXERCICE 6 Hygiène et conditionnement

1. Citer deux règles d'hygiène obligatoires pour le personnel manipulant les fruits frais en unité de transformation.
2. Pourquoi les bocaux ou bouteilles doivent-ils être stérilisés juste avant le remplissage à chaud (ex : confiture, jus pasteurisé) ?
3. Compléter le tableau suivant pour le conditionnement de la confiture de mangue :

Paramètre	Valeur / Action	Objectif
Température de remplissage	...	Éviter la condensation / stériliser le couvercle
Opération après capsulage	Retourner le bocal ...	...
Stockage final	Local ..., sec, aéré	Conservation longue durée